

Project-description-v1.0



Όνομα Έργου: SpecFlow

Κωδικός: Project-description

Έκδοση: v1.0

Μέλη Ομάδας

Τα μέλη της ομάδας μας είναι:

- Παναγιώτης Αδριανός, AM: 1097451.
- Παρασκευάς Παπαγιαννόπουλος, AM: 1104810.
- Ιωάννης Αντωνόπουλος, AM: 1065023.
- Νικόλαος Αντωνόπουλος, AM: 1098210.
- Δημήτριος Κούκος, AM: 1080483.

Κατανομή Ρόλων στο παρόν τεχνικό κείμενο

Η κατανομή των ρόλων είναι η ακόλουθη:

- Παρασκευάς Παπαγιαννόπουλος: Contributor, Peer Reviewer
- Παναγιώτης Αδριανός: Contributor, Peer Reviewer
- Ιωάννης Αντωνόπουλος: Contributor, Peer Reviewer
- Δημήτριος Κούκος: Contributor, Peer Reviewer
- Νικόλαος Αντωνόπουλος: Contributor, Peer Reviewer

Στο παρόν τεχνικό κείμενο όλα τα μέλη της ομάδας συνεισέφεραν εξίσου στην αρχική περιγραφή του έργου. Ακόμα σας παραθέτουμε και link για το repository της ομάδας μας στο [GitHub](#).

Αλλαγές

Στο παρόν τεχνικό κείμενο προσθέσαμε κάτω από κάθε mock-up screen την τελική οθόνη όπως υλοποιήθηκε.

Περιγραφή Έργου - SpecFlow

Το **SpecFlow** είναι μια **διαδικτυακή εφαρμογή** που απευθύνεται σε **ομάδες και οργανισμούς ανάπτυξης λογισμικού** και λύνει ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν: τη **διάσπαρτη και αποδιοργανωμένη διαχείριση απαιτήσεων**. Αντί οι απαιτήσεις ενός συστήματος να χάνονται σε emails, αρχεία Word και σημειώσεις, το SpecFlow τις συγκεντρώνει σε ένα **κεντρικό, δομημένο χώρο εργασίας** που είναι προσβάσιμος από όλη την ομάδα.

Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται ο **Ιδιοκτήτης του Οργανισμού**: ένα άτομο με **πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής** και σε **όλα τα έργα όλων των Προγραμματιστών** του οργανισμού. Ο ρόλος αυτός συνδυάζει τη διαχείριση του οργανισμού με την εποπτεία των έργων — μπορεί να δημιουργεί και να διαγράφει έργα, να διαχειρίζεται μέλη, αλλά και να **εγκρίνει ή να απορρίπτει απαιτήσεις** που του υποβάλλουν οι developers, ζητώντας διορθώσεις μέσω σχολίων όπου κρίνει απαραίτητο. Έτσι διασφαλίζεται ότι καμία απαίτηση δεν θεωρείται οριστική χωρίς την **επίσημη έγκριση** του υπεύθυνου.

Κάθε **υπεύθυνος έργου (Προγραμματιστής)** μπορεί να δημιουργεί έργα μέσα στον οργανισμό, να καταγράφει ποιοι χρήστες εμπλέκονται στο σύστημα και τι χρειάζεται να μπορεί να κάνει ο καθένας. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η εφαρμογή μπορεί να **παράγει αυτόματα οπτικά διαγράμματα** που απεικονίζουν τη δομή και τις λειτουργίες του συστήματος. Επιπλέον, ο **Προγραμματιστής** μπορεί να προσκαλέσει **συνεργάτες** που συνεισφέρουν ενεργά στη σύνταξη των απαιτήσεων, αλλά και **Αξιολογητής** που παρακολουθούν την πρόοδο και αφήνουν σχόλια χωρίς να τροποποιούν περιεχόμενο.

Κάθε φορά που γίνεται μια αλλαγή στις απαιτήσεις ή μεταβάλλεται η κατάσταση έγκρισής τους, το σύστημα **καταγράφει αυτόματα ποιος την έκανε και πότε**, δημιουργώντας ένα πλήρες **ιστορικό αλλαγών**. Η ομάδα μπορεί ανά πάσα στιγμή να συγκρίνει παλαιότερες και νεότερες εκδοχές των απαιτήσεων και, αν χρειαστεί, να **επαναφέρει μια προηγούμενη κατάσταση**.

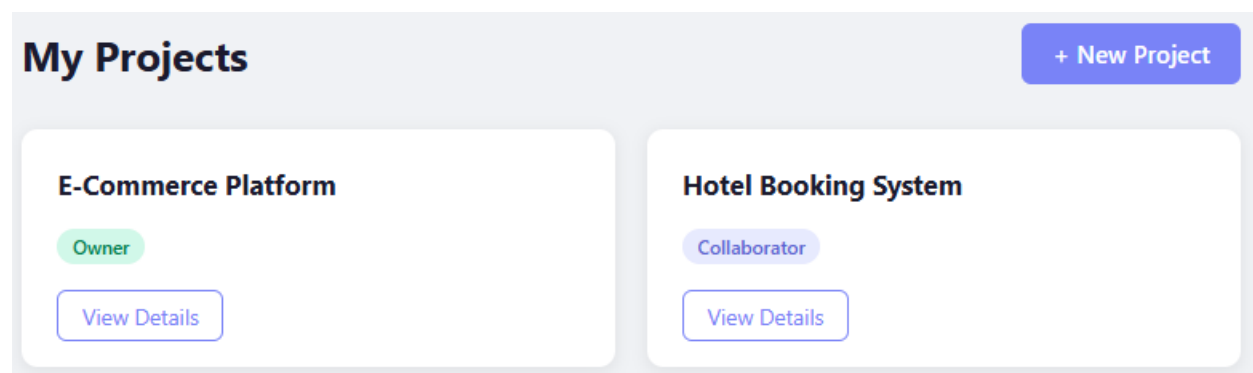
Τέλος, το SpecFlow φροντίζει ώστε **κανείς να μην μένει εκτός ενημέρωσης**: όταν μια απαίτηση υποβληθεί για έγκριση, όταν ο **Ιδιοκτήτης του Οργανισμού** ζητήσει διορθώσεις ή όταν κάποιος αφήσει νέο σχόλιο, οι σχετικοί χρήστες λαμβάνουν άμεσα **ειδοποίηση**, είτε μέσα στην εφαρμογή είτε στο email τους.

Mock-Up Screens

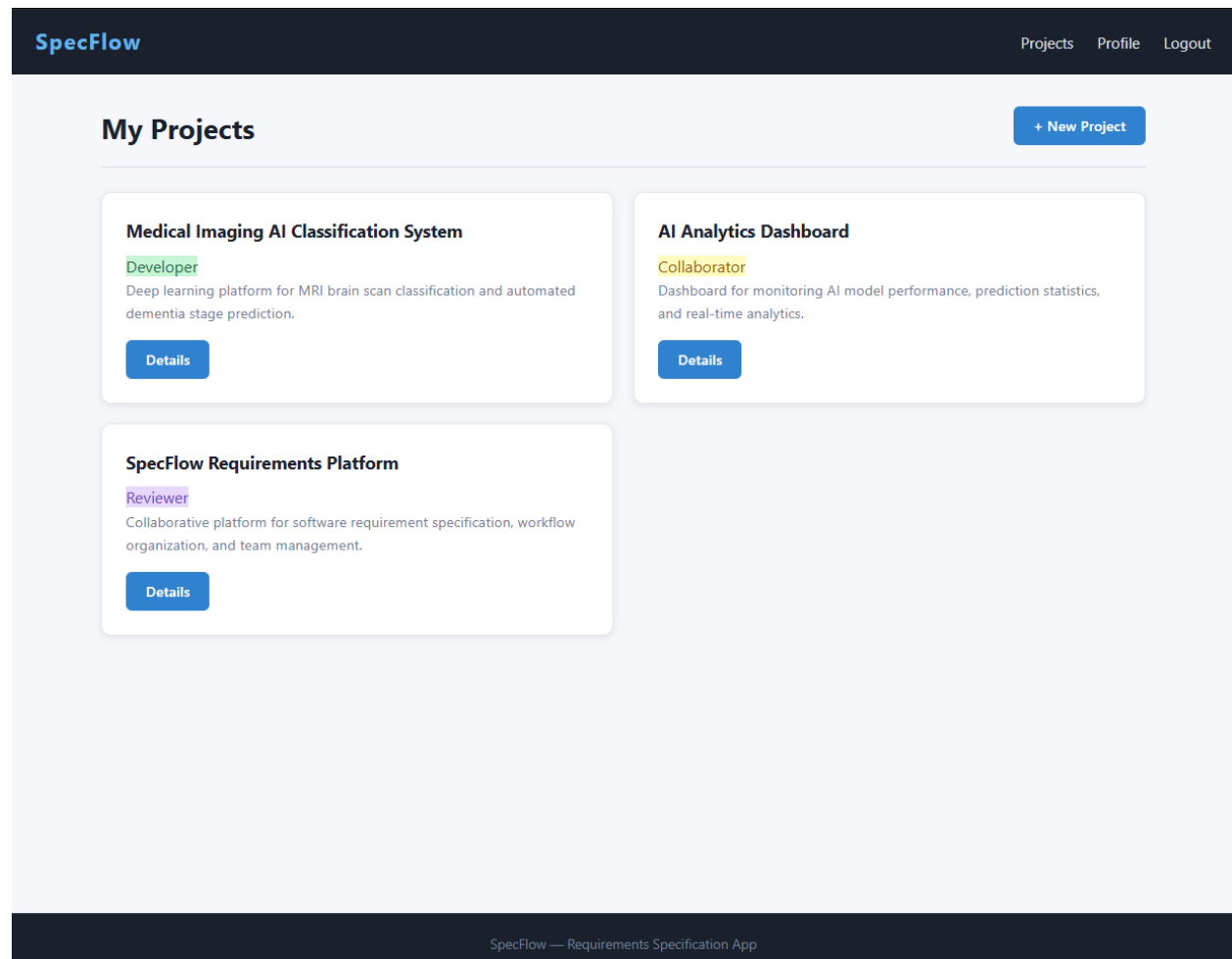
Στις παρακάτω εικόνες θα σας παρουσιάσουμε ενδεικτικά τα mock-up screens της εφαρμογής μας αλλά και τις τελικές οθόνες που υλοποιήσαμε μαζί με ενδεικτικές εισόδους που συμπληρώθηκαν κατά την εκτέλεση της εφαρμογής:

1. Project List

Στις εικόνες 1.1 και 1.2 παρουσιάζουμε την αρχική και την τελική σχεδίαση αντίστοιχα, της οθόνης Project List. Η σελίδα αυτή είναι υπεύθυνη για την παρουσίαση όλων των project που έχει πρόσβαση ένας authenticated χρήστης. Συγκεκριμένα, εμφανίζει όλα τα έργα στα οποία ο χρήστης συμμετέχει, ανάλογα με τον ρόλο του (Developer, Collaborator, Reviewer ή Organization Owner). Κάθε έργο εμφανίζεται με το όνομά του, μια σύντομη περιγραφή και τον ρόλο του χρήστη σε αυτό. Ο Developer μπορεί να δημιουργήσει νέο έργο από αυτή την οθόνη, ενώ ο Organization Owner βλέπει όλα τα έργα του οργανισμού. Η οθόνη αυτή, αποτελεί το κεντρικό σημείο εκκίνησης για όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής.



Εικόνα 1.1: Αρχική Σχεδίαση Project List



Εικόνα 1.2: Τελική οθόνη Project List

2. Create Project Form

Στις εικόνες 2.1 και 2.2 παρουσιάζουμε την αρχική και την τελική σχεδίαση αντίστοιχα, της οθόνης Create Project Form. Η σελίδα αυτή είναι υπεύθυνη για την δημιουργία ενός καινούργιου project από τον χρήστη. Ο Προγραμματιστής (ή ο Ιδιοκτήτης Οργανισμού) συμπληρώνει το όνομα του έργου και προαιρετικά μια σύντομη περιγραφή. Μετά τη δημιουργία, ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη λεπτομερειών του έργου ([Project Detail](#)), όπου μπορεί να αρχίσει να προσθέτει περιεχόμενο.

Create New Project

Project Name *

Description

Create Project

Cancel

Εικόνα 2.1: Αρχική Σχεδίαση Create Project Form

SpecFlow

ProjectsProfileLogout

[My Projects](#) > New Project

Create New Project

Project Name *

Medical Imaging AI Classificat

Description

This project focuses on developing a deep learning pipeline for classifying MRI brain scans into different

Create ProjectCancel

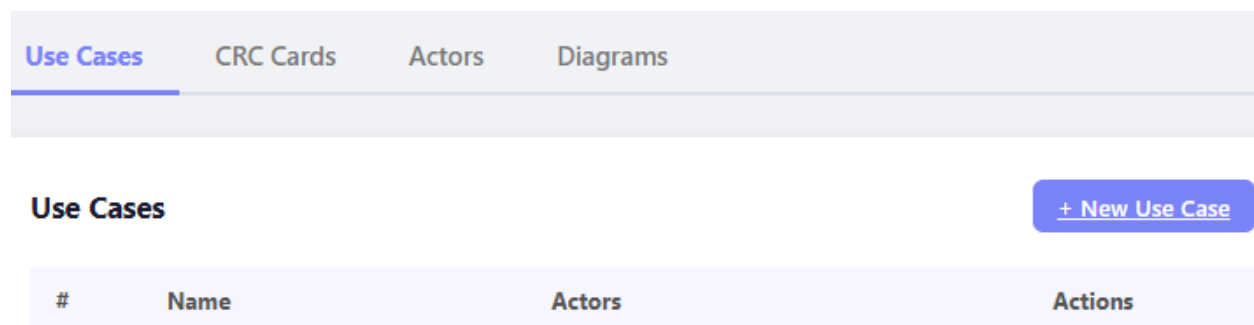
SpecFlow — Requirements Specification App

Εικόνα 2.2: Τελική οθόνη Create Project Form

3. Project Detail

Στις εικόνες 3.1, 3.2 και 3.3 παρουσιάζουμε την αρχική και τις τελικές σχεδιάσεις αντίστοιχα, της οθόνης Project Detail. Η σελίδα αυτή είναι υπεύθυνη για την προβολή ενός συγκεκριμένου project από τον χρήστη. Συγκεκριμένα, εμφανίζει το όνομα και την περιγραφή του, καθώς και το σύνολο των απαιτήσεων που έχουν καταγραφεί. Μόνο ο Ιδιοκτήτης Οργανισμού μπορεί να διαχειριστεί τους συμμετέχοντες του project (κουμπί Manage Participants) όπως φαίνεται από την εικόνα 3.2. Ο προγραμματιστής δεν έχει αυτή τη δικαιοδοσία, αλλά μπορεί να διαγράψει το project όπως φαίνεται στην εικόνα 3.3 (κουμπί Delete Project).

Από εδώ γίνεται η πλοήγηση σε όλες τις ενότητες: τους χρήστες που εμπλέκονται στο σύστημα, τις απαιτήσεις χρήσης, τη δομή των κλάσεων και τα αυτόματα παραγόμενα διαγράμματα. Ο Organization Owner έχει πρόσβαση σε όλα τα έργα του οργανισμού και μπορεί από εδώ να εγκρίνει ή να απορρίψει απαιτήσεις.



Εικόνα 3.1: Αρχική Σχεδίαση Project Detail

SpecFlow

ProjectsProfileLogout

[My Projects](#) > Medical Imaging AI Classification System

Medical Imaging AI Classification System

Deep learning platform for MRI brain scan classification and automated dementia stage prediction using pretrained 3D CNN architectures.

DiagramsManage ParticipantsDelete Project

Use Cases 3CRC Cards 4

Use Cases

+ New Use Case

- [User Login Authentication](#) APPROVED
- [MRI Scan Upload](#) PENDING
- [AI Prediction Report Generation](#) REJECTED

SpecFlow — Requirements Specification App

Εικόνα 3.2: Τελική οθόνη Project Detail (Συνδεδεμένος ως Ιδιοκτήτης Οργανισμού)

SpecFlow Projects Profile Logout

[My Projects](#) > Medical Imaging AI Classification System

Medical Imaging AI Classification System

Deep learning platform for MRI brain scan classification and automated dementia stage prediction using pretrained 3D CNN architectures.

Diagrams Delete Project

Use Cases 3 CRC Cards 4

Use Cases

+ New Use Case

- [User Login Authentication](#) APPROVED
- [MRI Scan Upload](#) PENDING
- [AI Prediction Report Generation](#) REJECTED

SpecFlow — Requirements Specification App

Εικόνα 3.3: Τελική οθόνη *Project Detail* (Συνδεδεμένος ως Προγραμματιστής)

4. Use Case Form

Στις εικόνες 4.1 και 4.2 παρουσιάζουμε την αρχική και την τελική σχεδίαση αντίστοιχα, της οθόνης Use Case Form. Η σελίδα αυτή είναι υπεύθυνη για την δημιουργία ενός καινούργιου use case από τον χρήστη. Ο χρήστης ορίζει το όνομά της, επιλέγει ποιοι χρήστες του συστήματος εμπλέκονται και περιγράφει την προϋπόθεση, τη βασική ροή, τις εναλλακτικές ροές και το αποτέλεσμα.

Create Use Case

Name *

Actors *

Precondition

Main Flow

Alternative Flow

Postcondition

Save Use Case

Cancel

Εικόνα 4.1: Αρχική Σχεδίαση Use Case Form

SpecFlow

ProjectsProfileLogout

My Projects

Medical Imaging AI Classification System

New Use Case

Create Use Case

Use Case Name *

Upload MRI Scan

Actors *

Radiologist, Administrator, AI System

Enter actors separated by commas.

Precondition

The user must be authenticated and have access permissions to upload medical imaging files.

Main Flow *

1. User selects an MRI scan from the local device.

2. System validates the file format and size.

3. MRI scan is uploaded to the server.

4. AI preprocessing pipeline starts automatically.

Alternative Flow

If the uploaded file format is invalid, the system displays an error message and requests a supported MRI format.

Postcondition

The MRI scan is stored in the database and becomes available for AI classification and analysis.

Save

Cancel

SpecFlow — Requirements Specification App

Εικόνα 4.2: Τελική οθόνη Use Case Form

5. Use Case Detail

Στις εικόνες 5.1 και 5.2 παρουσιάζουμε την αρχική και την τελική σχεδίαση αντίστοιχα, της οθόνης Use Case Detail. Η σελίδα αυτή είναι υπεύθυνη για την προβολή ενός use case από τον χρήστη. Ο Developer και οι Collaborators μπορούν να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τη συγκεκριμένη Περίπτωση Χρήσης. Κάθε Περίπτωση Χρήσης φέρει μια κατάσταση έγκρισης: μπορεί να είναι σε αναμονή, εγκεκριμένη ή απορριφθείσα από τον Organization Owner, ο οποίος μπορεί να ζητήσει διορθώσεις μέσω σχολίων. Στο κάτω μέρος της οθόνης βρίσκεται η ενότητα σχολίων, όπου όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να αφήνουν παρατηρήσεις και feedback απευθείας πάνω στην Περίπτωση χρήσης.

Borrow Book

EditDelete

ACTOR(S)

PRECONDITION

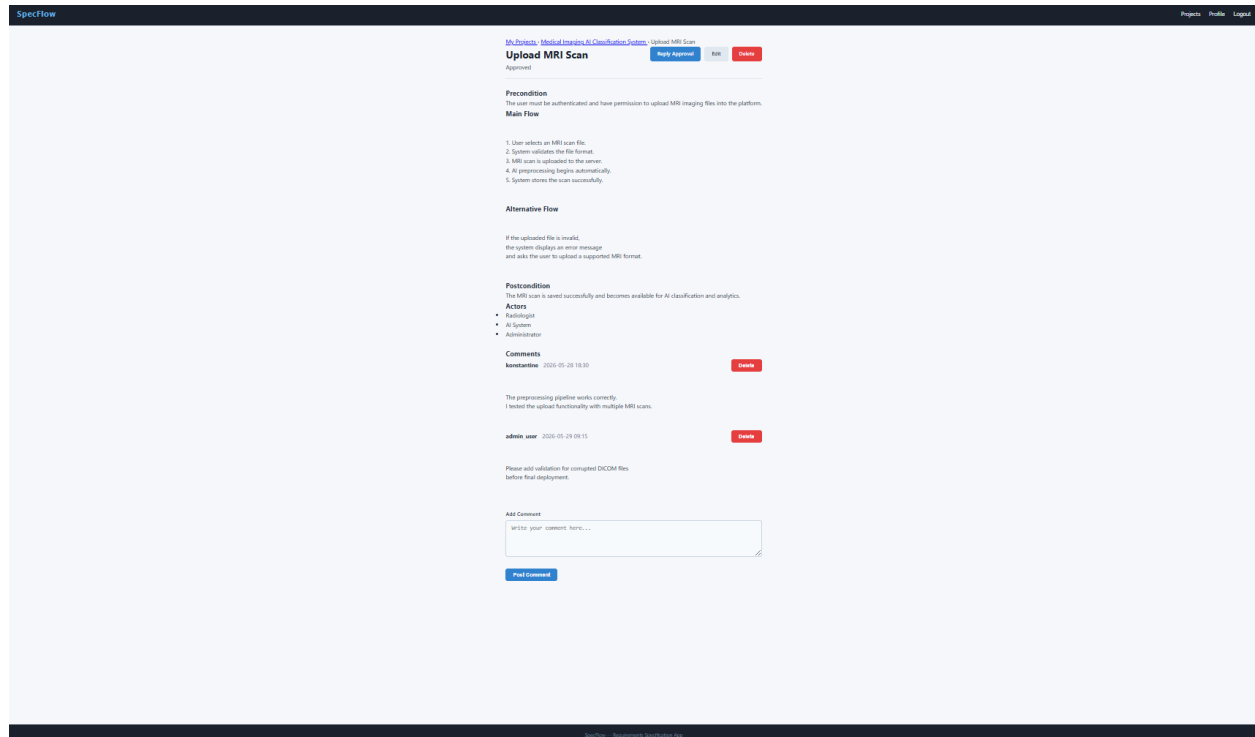
MAIN FLOW

ALTERNATIVE FLOW

POSTCONDITION

Comments

Εικόνα 5.1: Αρχική Σχεδίαση Use case Detail



Εικόνα 5.2: Τελική οθόνη Use case Detail

6. CRC Card Form

Στις εικόνες 6.1 και 6.2 παρουσιάζουμε την αρχική και την τελική σχεδίαση αντίστοιχα, της οθόνης CRC Card Form. Η σελίδα αυτή είναι υπεύθυνη για την δημιουργία μιας καινούργιας CRC Card από τον χρήστη. Ο χρήστης ορίζει το όνομα της κλάσης, τις αρμοδιότητές της και με ποιες άλλες κλάσεις συνεργάζεται.

Create CRC Card

Class Name *

Responsibilities

Collaborations

Save CRC Card

Cancel

Εικόνα 6.1: Αρχική Σχεδίαση CRC Card Form

SpecFlow

ProjectsProfileLogout

[My Projects](#) > [Medical Imaging AI Platform](#) > New CRC Card

Create CRC Card

Class Name *

MRIClassificationService

Responsibilities

Load MRI scan data
Preprocess 3D brain images
Extract deep learning features
Classify dementia stages
Generate prediction reports

Collaborations

MRIRepository
PredictionController
MedicalNetModel
ReportGenerator
UserDashboardService

Save

Cancel

SpecFlow — Requirements Specification App

Εικόνα 6.2: Τελική οθόνη CRC Card Form

7. Generate Diagrams

Στις εικόνες 7.1 και 7.2 παρουσιάζουμε την αρχική και την τελική σχεδίαση αντίστοιχα, της οθόνης Generate Diagrams. Η σελίδα αυτή είναι υπεύθυνη για την προβολή των διαγραμμάτων που επέλεξε ο χρήστης να οπτικοποιήσει. Συγκεκριμένα, ο χρήστης επιλέγει τον τύπο διαγράμματος που επιθυμεί και η εφαρμογή παράγει αυτόματα ένα σενάριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικά εργαλεία οπτικοποίησης για την απεικόνιση της δομής και των λειτουργιών του συστήματος.

Generate Diagrams

Tool

PlantUML ▼

Generate UC Diagram

Generate Class Diagram

Generated Script

Copy to Clipboard

Εικόνα 7.1: Αρχική Σχεδίαση Generate Diagrams

SpecFlow

ProjectsProfileLogout

[My Projects](#) > [Medical Imaging AI Classification System](#) > Diagrams

Generate Diagrams

Generate PlantUML or Nomnoml scripts for Use Case or Class Diagrams.

Tool

PlantUML

Generate UC DiagramGenerate Class Diagram

Use Case Diagram — PlantUML

Copy the script and paste it into plantuml.com or nomnoml.com

```
@startuml
actor Doctor
actor Radiologist
actor Administrator

rectangle "Medical Imaging AI System" {
    usecase "Upload MRI Scan" as UC1
    usecase "Analyze Brain Scan" as UC2
    usecase "Generate Diagnosis" as UC3
    usecase "Review Prediction Results" as UC4
    usecase "Manage Users" as UC5
}
```

Copy to ClipboardOpen plantuml.comOpen nomnoml.com

SpecFlow — Requirements Specification App

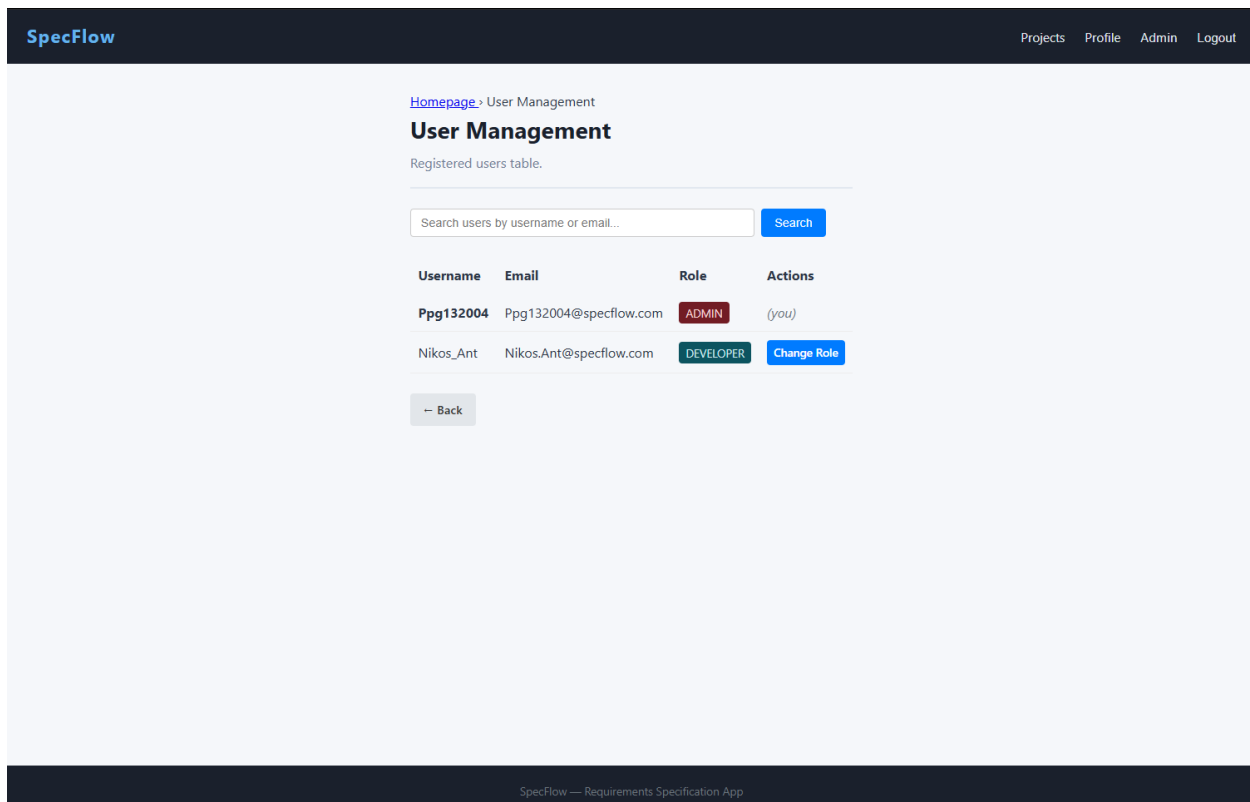
Εικόνα 7.2: Τελική οθόνη *Generate Diagrams*

8. User Management

Στις εικόνες 8.1 και 8.2 παρουσιάζουμε την αρχική και την τελική σχεδίαση αντίστοιχα, της οθόνης User Management. Η σελίδα αυτή είναι υπεύθυνη για την προβολή όλων των χρηστών του συστήματος και της αλλαγής ρόλων τους από τον Administration. Συγκεκριμένα η οθόνη εμφανίζει όλους τους χρήστες της εφαρμογής μαζί με τον ρόλο τους. Ο Administration μπορεί να αναζητήσει οποιονδήποτε χρήστη και να αλλάξει τον ρόλο του, με εξαίρεση τον δικό του.



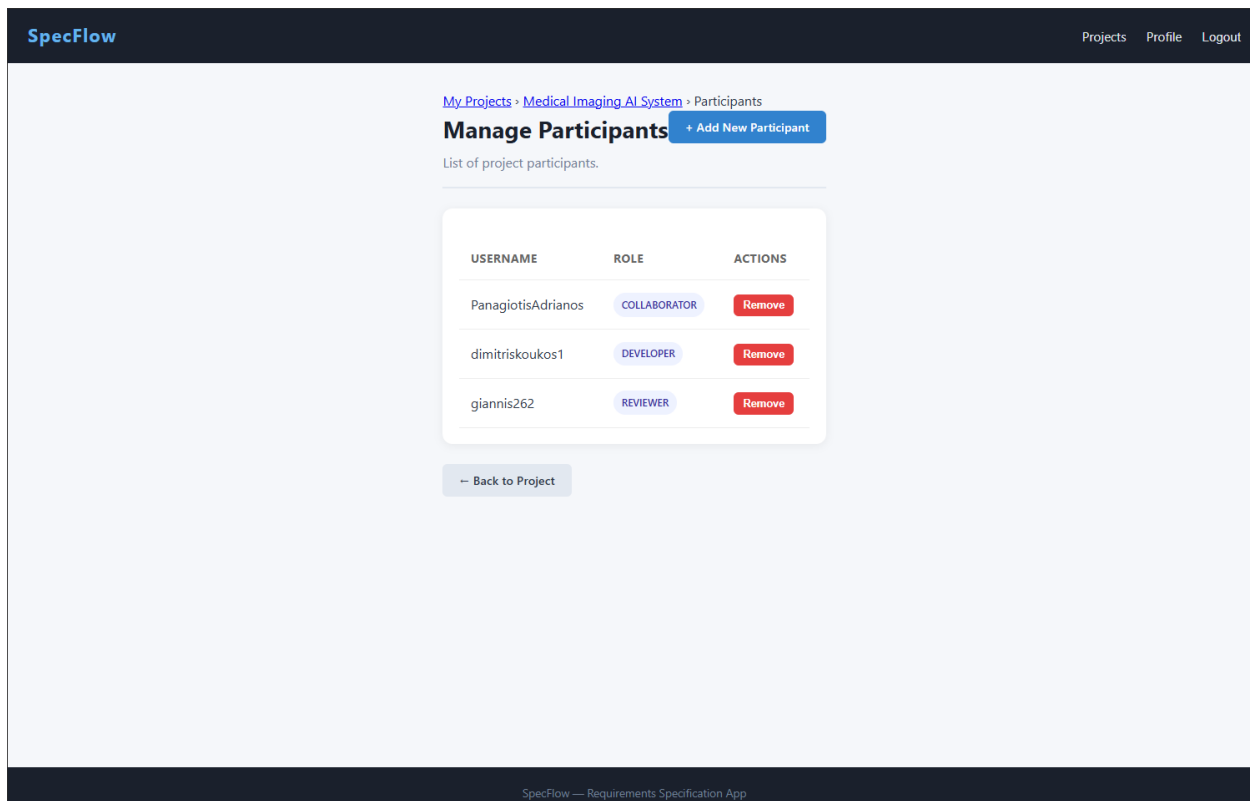
Εικόνα 8.1: Αρχική Σχεδίαση User Management



Εικόνα 8.2: Τελική Οθόνη User Management

9. Participants Screen

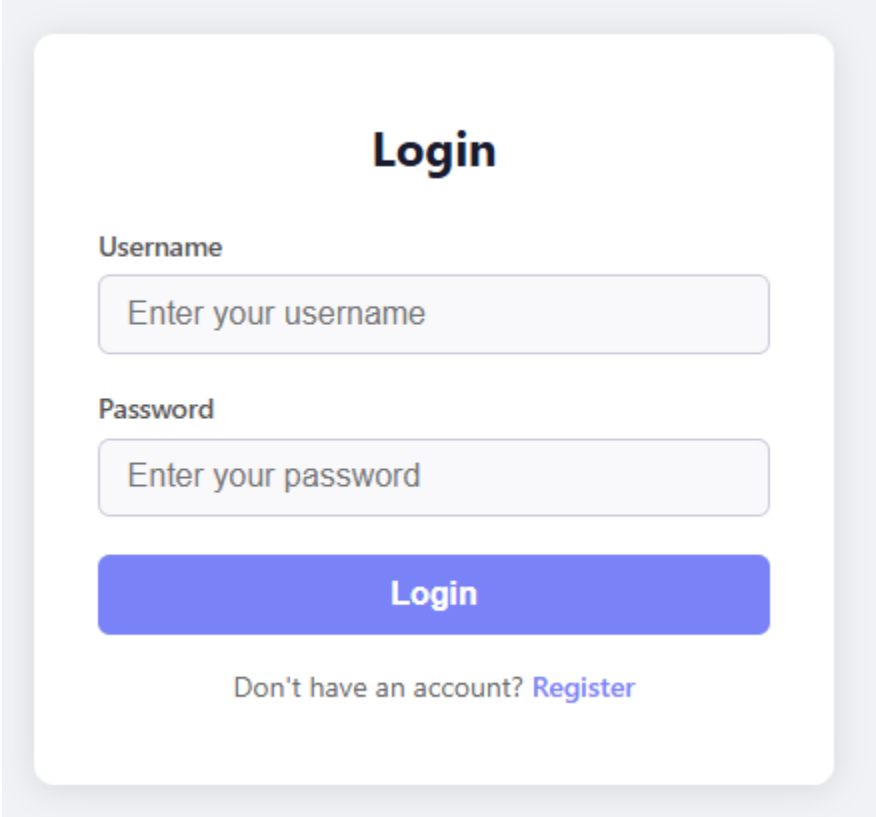
Στην εικόνα 9 παρουσιάζουμε την οθόνη Participants Screen. Η σελίδα αυτή είναι υπεύθυνη για την προβολή όλων των χρηστών που είναι ανατεθειμένοι σε ένα project. Ο Ιδιοκτήτης του οργανισμού μπορεί να προσθέσει ένα καινούργιο χρήστη ή να αφαιρέσει χρήστες από το συγκεκριμένο project.



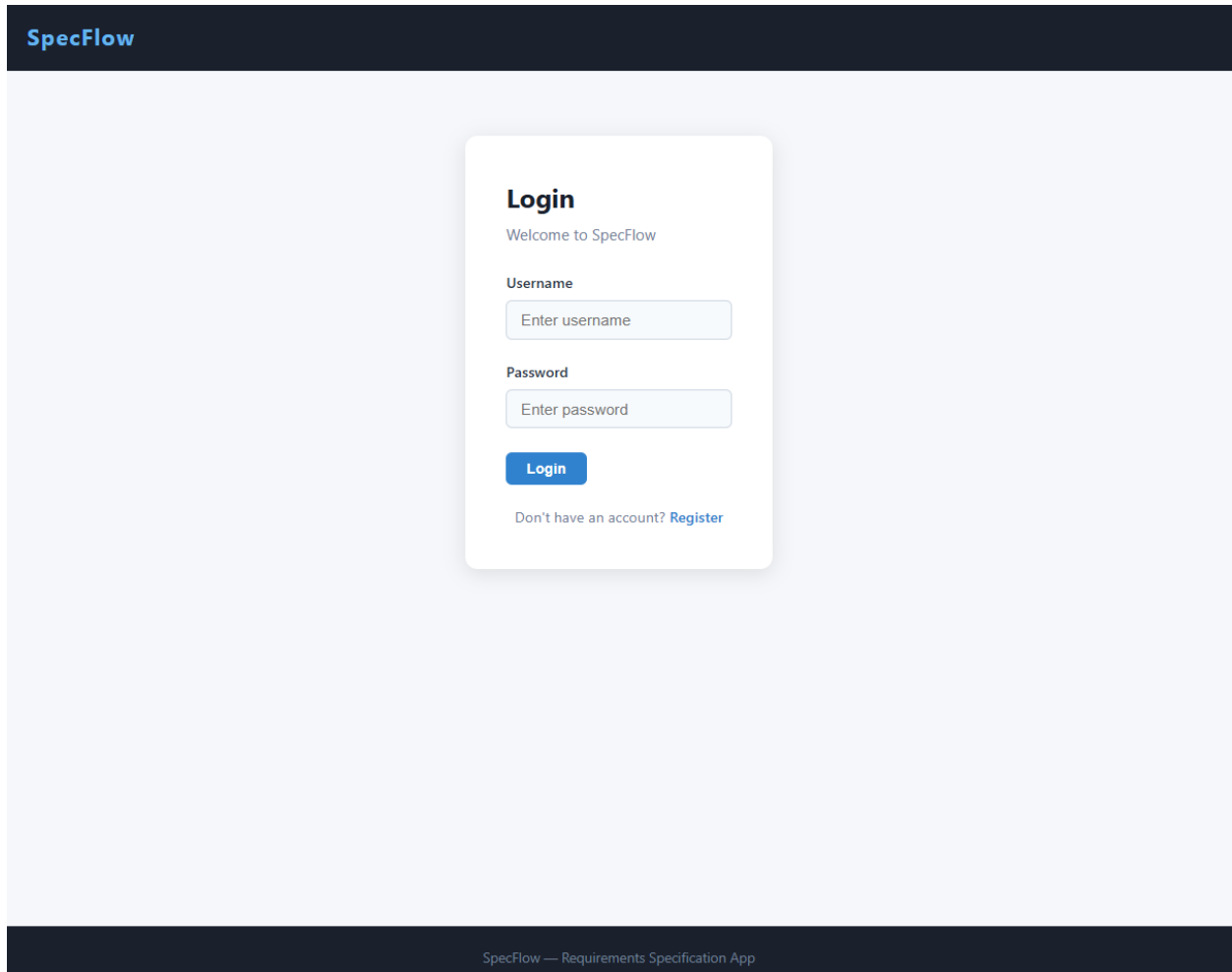
Εικόνα 9: Τελική οθόνη Participants Screen

10. Login

Στις εικόνες 10.1 και 10.2 παρουσιάζουμε την αρχική και την τελική σχεδίαση αντίστοιχα, της οθόνης Login. Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του για να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή. Από εδώ μπορεί επίσης να μεταβεί στη σελίδα εγγραφής αν δεν έχει ακόμα λογαριασμό.

The image shows a login form with a light gray background. At the top, the word "Login" is written in a bold, dark blue font. Below it, there are two input fields. The first is labeled "Username" and contains the placeholder text "Enter your username". The second is labeled "Password" and contains the placeholder text "Enter your password". Below these fields is a large, solid blue button with the word "Login" in white. At the bottom, there is a link that says "Don't have an account? Register", where "Register" is in blue and underlined.

Εικόνα 10.1: Αρχική Σχεδίαση Login



The image shows a web application interface for SpecFlow. At the top, there is a dark blue header bar with the 'SpecFlow' logo in white. Below the header, the main content area has a light blue background. In the center, there is a white login form with a subtle shadow. The form is titled 'Login' in bold black text. Below the title, it says 'Welcome to SpecFlow'. There are two input fields: 'Username' with a placeholder 'Enter username' and 'Password' with a placeholder 'Enter password'. Below these fields is a blue 'Login' button. At the bottom of the form, there is a link that says 'Don't have an account? Register'. At the very bottom of the page, there is a dark blue footer bar with the text 'SpecFlow — Requirements Specification App' in white.

SpecFlow

Login

Welcome to SpecFlow

Username

Enter username

Password

Enter password

Login

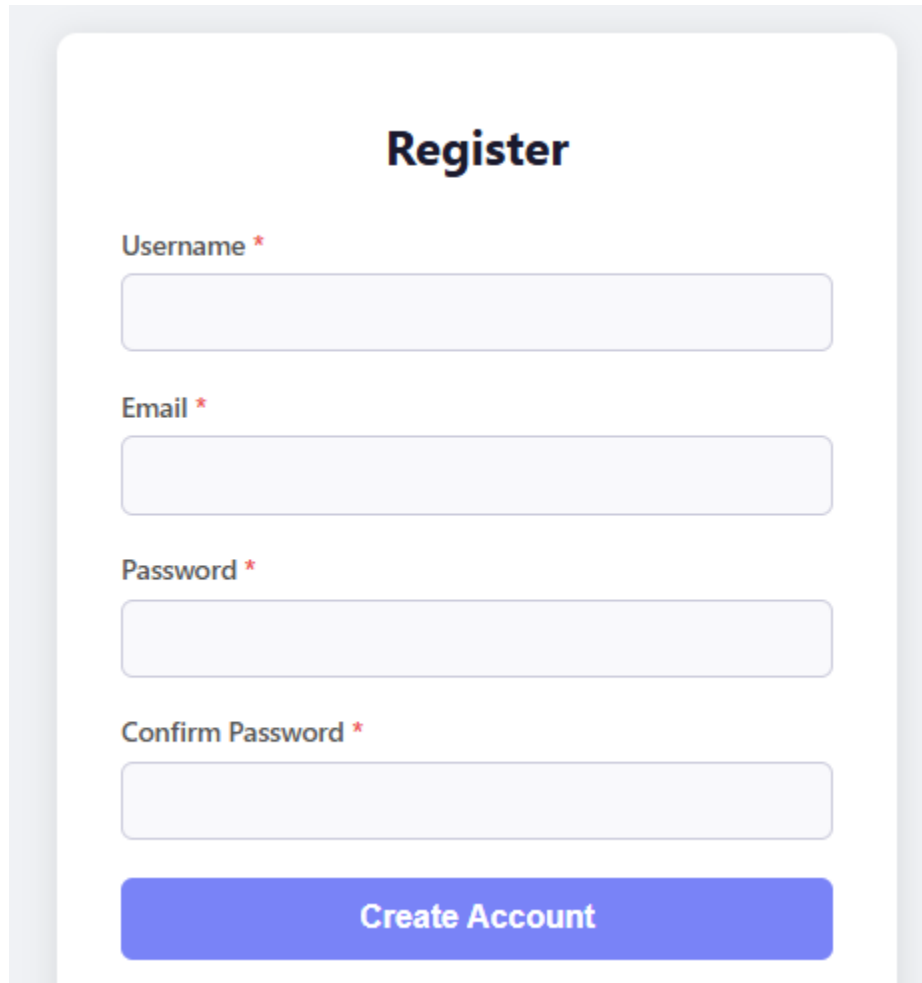
Don't have an account? [Register](#)

SpecFlow — Requirements Specification App

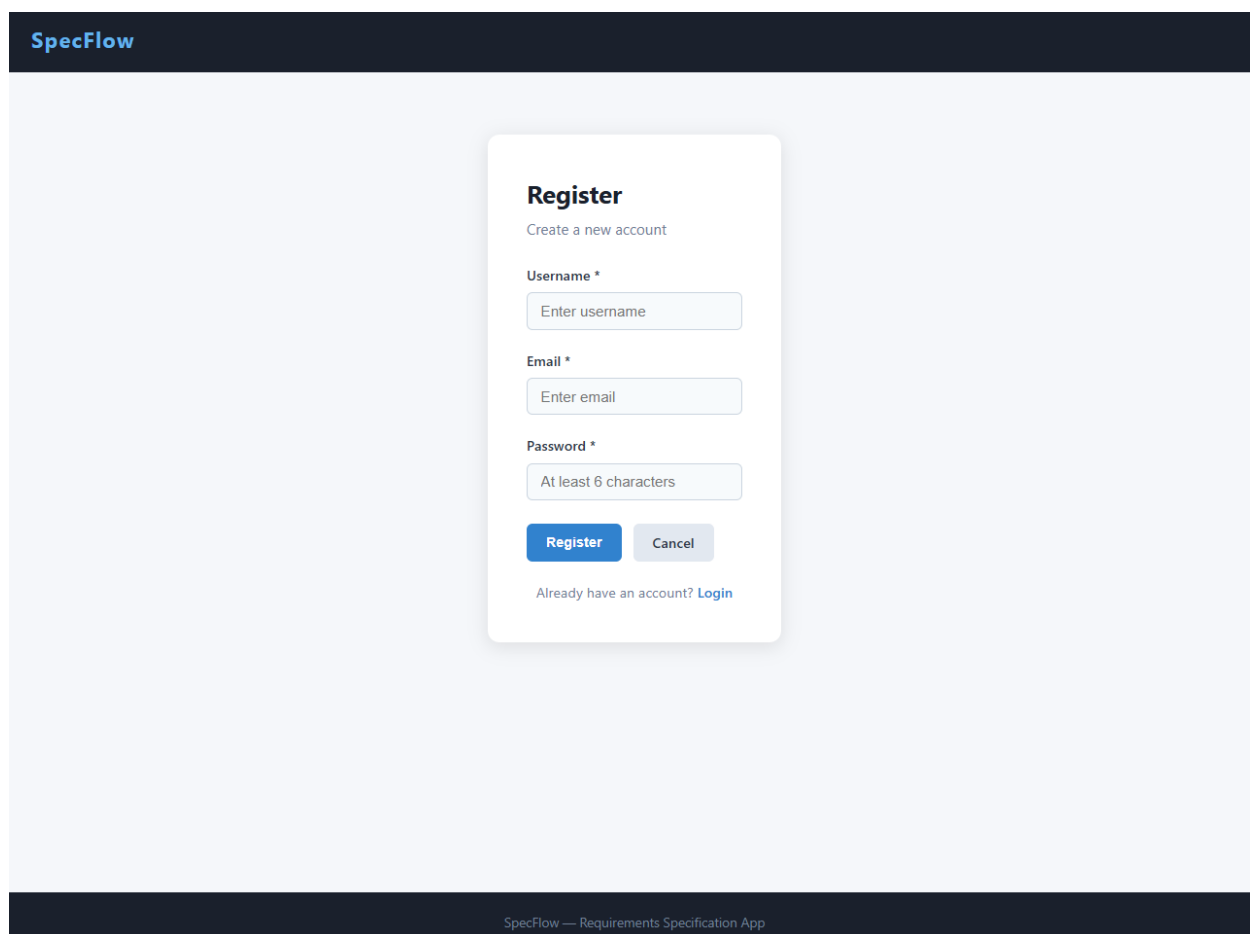
Εικόνα 10.2: Τελική οθόνη Login

11. Register

Στις εικόνες 11.1 και 11.2 παρουσιάζουμε την αρχική και την τελική σχεδίαση αντίστοιχα, της οθόνης Register. Ο χρήστης ορίζει ένα μοναδικό όνομα χρήστη, email και κωδικό πρόσβασης. Κάθε νέος χρήστης λαμβάνει αυτόματα τον ρόλο του Developer.

The image shows a web form titled "Register" in a bold, dark blue font. Below the title are four input fields, each with a label and a red asterisk indicating a required field: "Username", "Email", "Password", and "Confirm Password". The input fields are light gray with rounded corners. At the bottom of the form is a blue button with the text "Create Account" in white.

Εικόνα 11.1: Αρχική Σχεδίαση Register



The image shows a web application interface for SpecFlow. At the top, there is a dark blue header with the 'SpecFlow' logo in white. Below the header, the main content area is light gray. In the center, there is a white card with a shadow, titled 'Register' in bold. Under the title, it says 'Create a new account'. The card contains three input fields: 'Username *' with a placeholder 'Enter username', 'Email *' with a placeholder 'Enter email', and 'Password *' with a placeholder 'At least 6 characters'. Below these fields are two buttons: a blue 'Register' button and a gray 'Cancel' button. At the bottom of the card, it says 'Already have an account? [Login](#)'. At the very bottom of the page, there is a dark blue footer with the text 'SpecFlow — Requirements Specification App'.

SpecFlow

Register

Create a new account

Username *
Enter username

Email *
Enter email

Password *
At least 6 characters

Register **Cancel**

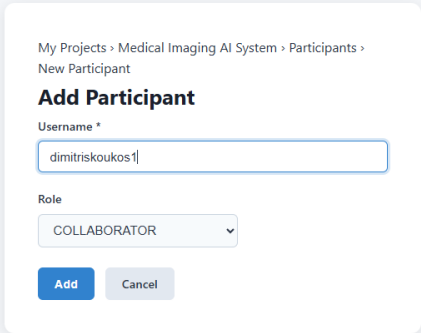
Already have an account? [Login](#)

SpecFlow — Requirements Specification App

Εικόνα 11.2: Τελική οθόνη Register

12. Participants Form

Στην εικόνα 12 παρουσιάζουμε την οθόνη Participants Form. Η σελίδα αυτή είναι υπεύθυνη για την προσθήκη χρηστών σε project από τον Ιδιοκτήτη Οργανισμού.



SpecFlow

Projects Profile Logout

My Projects > Medical Imaging AI System > Participants > New Participant

Add Participant

Username *

dimitriskoukos1

Role

COLLABORATOR

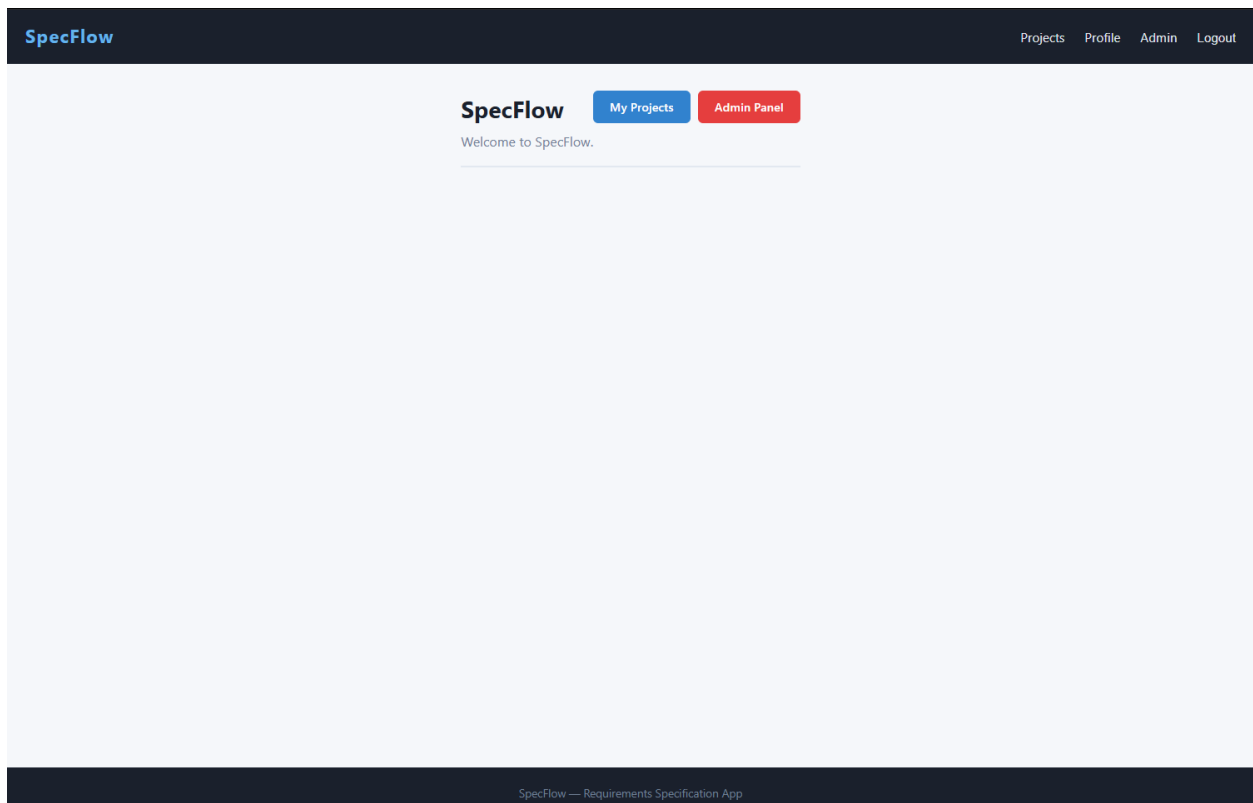
Add Cancel

SpecFlow — Requirements Specification App

Εικόνα 12: Τελική οθόνη Participants Form

13. Homepage

Στην εικόνα 13 παρουσιάζουμε την οθόνη Homepage. Η σελίδα αυτή είναι η κεντρική σελίδα που βλέπει ο χρήστης όταν συνδέεται με επιτυχία στην εφαρμογή. Στην παρούσα εκτέλεση έχουμε συνδεθεί με ρόλο “Admin” οπότε εμφανίζονται και τα κουμπιά “Admin Panel” και “Admin”.



Εικόνα 13: Τελική οθόνη Homepage

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Η συγγραφή του παρόντος τεχνικού κειμένου έγινε με την χρήση του Microsoft Word. Ακόμα, το logo της εφαρμογής δημιουργήθηκε μέσω του [looka](#). Τα mock-up screens υλοποιήθηκαν με τη χρήση του εργαλείου [figma](#). Οι τελικές οθόνες είναι στιγμιότυπα των html της εφαρμογής κατά την διάρκεια εκτέλεσής της.